

수학 수학1 · 지수와 로그 · 심화 · 문제편

수학 · 수학1 · 지수와 로그 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[심화] 1 두 실수 a, b 가 $2^a = 3^b = k$ ($k > 1$)를 만족시킨다. $\frac{1}{a} + \frac{2}{b} = \frac{5}{a+b}$ 일 때, k 의 값을 구하시오.
(단, a, b 는 0이 아니다.)

[심화] 2 1보다 큰 세 실수 a, b, c 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\log_a b = \frac{3}{2}$

(나) $\log_b c + \log_c b = \frac{10}{3}$

(다) $c > b$

$\log_a c$ 의 값을 구하시오.

[심화] 3 자연수 n 에 대하여 $f(n) = \log_2 n$ 의 값이 유리수가 되도록 하는 100 이하의 자연수 n 의 개수를 p , $f(n)$ 의 값이 정수가 되도록 하는 100 이하의 자연수 n 의 개수를 q 라 할 때, $p + q$ 의 값을 구하시오.

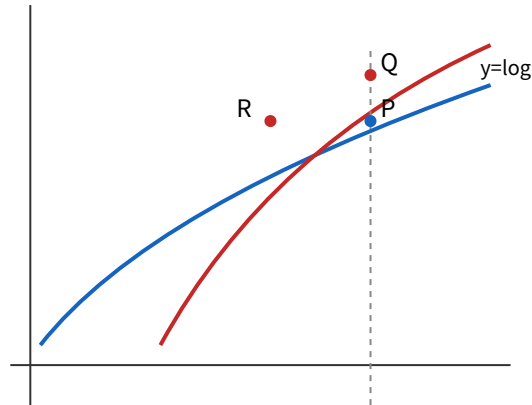
[심화] 4 2 이상의 자연수 n 에 대하여 $(\sqrt[3]{4})^{\frac{1}{n}}$ 이 어떤 자연수의 n 제곱근이 되도록 하는 50 이하의 모든 자연수 n 의 값의 합을 구하시오.

[심화] 5 그림과 같이 곡선 $y = 2^x$ 위의 두 점 $A(a, 2^a), B(b, 2^b)$ ($a < b$)가 직선 $xy = x$

[심화] 6 1보다 큰 두 실수 x, y 가 $\log_2 x = \log_3 y$ 를 만족시킨다. $\log_2 x = t$ 라 할 때, $x^2 y$ 의 값이 2^{16} 이 되도록 하는 t 의 값을 구하시오.

[심화] 7 함수 $f(x) = |\log_2 x|$ 에 대하여 서로 다른 두 양수 α, β ($\alpha < \beta$)가 $f(\alpha) = f(\beta)$ 를 만족시킨다. 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = k$ ($k > 0$)가 만나는 두 점의 x 좌표가 α, β 일 때, $\alpha\beta = 1$ 이 성립한다. 또한 $\beta - \alpha = \frac{3}{2}$ 일 때, 2^{2k} 의 값을 구하시오.

[심화] 8 그림과 같이 두 곡선 $y = \log_2 x$ 와 $y = \log_2(x - 3) + 2$ 가 있다. 직선 $x = t$ ($t > 4$)가 두 곡선과 만나는 점을 각각 P, Q라 하고, 직선 $y = \log_2 t$ 가 곡선 $y = \log_2(x - 3) + 2$ 와 만나는 점을 R라 하자. 삼각형 PQR가 $\angle P = 90^\circ$ 인 직각이등변삼각형이 되도록 하는 t 의 값을 구하시오.



이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.